



1. 谓词公式 $(\exists x)(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$ 中, $(\exists x)$ 的辖域是

- A. $F(x)$
- B. $H(x,y)$
- C. $F(x) \wedge G(x,y)$
- D. $(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$

2. 设无向树T有3个度数为4的结点, 其余结点都为树叶, 则T的结点数为

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

3. 设集合A有3个元素, 则A中的划分有

- A. 3个
- B. 5个
- C. 6个
- D. 9个

4. 下列关系不可能是相容关系的是

- A. 恒等关系
- B. 全域关系
- C. 等价关系
- D. 拟序关系

5. 设论域为整数集, 下列命题中真值为假的是

- A. $\exists y \exists x (x + y = 0)$
- B. $\forall x \exists y (x + y = 0)$
- C. $\exists x \forall y (x + y = 0)$
- D. $\exists x \exists y (x + y = 0)$

6. 4个结点的非同构的无向树的数目是

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

7. 下列命题公式是永真式的为

- A. $(P \rightarrow Q) \vee Q$

- B. $(P \wedge Q) \vee \neg P$
 C. $(P \wedge \neg P) \rightarrow Q$
 D. $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$

8. 下列语句是原子命题的为

- A. $x + y > xy$
 B. 请给我来点掌声吧
 C. 小明既爱唱歌又爱跳舞
 D. 火星上有生物

9. 设 Z 为整数集合，则下列集合关于数的加法运算不能构成独异点的是

- A. $\{3m + 5n \mid m, n \in Z\}$
 B. $\{2k \mid k \in Z\}$
 C. $\{2k + 1 \mid k \in Z\}$
 D. Z

10. 设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$ ，则既是 S 的元素又是 S 的子集的为

- A. $\{1\}$
 B. $\emptyset$
 C. $\{\emptyset\}$
 D. $\{1, 2\}$

11. 设 p ：他怕困难； q ：他获得成功。命题“除非他不怕困难，否则他不会获得成功”可符号化为

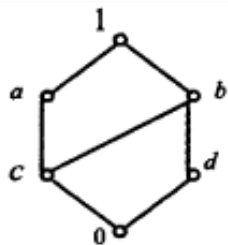
- A. $q \rightarrow \neg p$
 B. $\neg q \rightarrow p$
 C. $\neg p \rightarrow \neg q$
 D. $\neg q \rightarrow \neg p$

12. 在整数集 Z 上，下列运算满足结合律的是

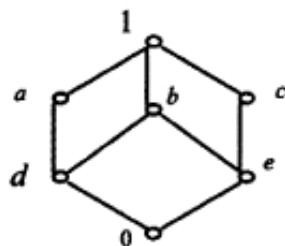
- A. $a * b = ab - 1$
 B. $a * b = |a - b|$
 C. $a * b = 2a + b$
 D. $a * b = a + b - 1$

13. 下列图对应的格是有补格的为

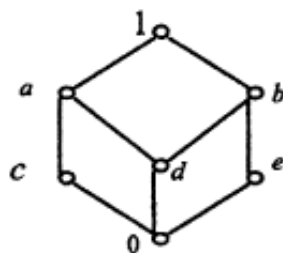
- A.



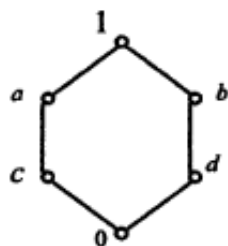
B.



C.



D.



14. 设 G 为连通的无向简单图。若 G 恰有 2 个奇度结点，则 G 一定具有

- A. 欧拉回路
- B. 欧拉通路
- C. 哈密顿回路
- D. 哈密顿通路

15.

设 $F(x)$: x 是火车 ; $G(y)$: y 是汽车 ; $H(x, y)$: x 比 y 快 ; 则下列语句可以表示成公式的是

- A. 每列火车都比所有汽车快
- B. 每列火车都比某些汽车快
- C. 某些火车比某些汽车快
- D. 某些火车比所有汽车快

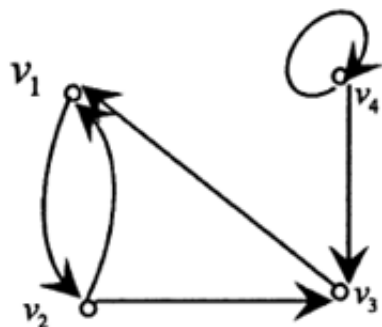
16. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 到 B 的关系 $R = \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, B 到 A 的关系 $S = \{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$, 则 $R \circ S =$ _____。

17. 设 G 是一个有 11 个顶点的简单无向图。如果 G 恰有一个回路，则 G 的边数最大是

18. 设 $R = \{ \langle 3, c \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 4, c \rangle, \langle 4, d \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B = \{a, b, c, d\}$ 的关系, 则 $\text{dom } R =$ _____, $\text{ran } R =$ _____。
19. 简单析取式 $\neg P \vee Q \vee R$ 的大项编码为_____。
20. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 以及 A 上的一个二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$, 则对称闭包 $s(R) =$ _____, 传递闭包 $t(R) =$ _____。
21. 设 $A = \{1, 4, 3\}$, $B = \{a, 3, c\}$, 则 $A - B =$ _____, $A \oplus B =$ _____。
22. 若连通平面图 G 有 8 条边, 3 个面, 则 G 有_____个结点。
23. 设 $A = \{2, 4, 8, 16\}$, $a * b = \text{lcm}(a, b)$, 即 a, b 的最小公倍数。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 零元是_____。
24. 设论域是全体人类, $F(x) : x$ 能呼吸, 要求只能使用存在量词, 命题“所有人都能呼吸”可符号化为_____。
25. 含有 n 个命题变元的命题公式, 共有_____组指派
26. 构造命题公式 $(P \vee \neg Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$ 的真值表。
27. 利用等值演算法求命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow (\neg Q \vee R)$ 的主析取范式。

28. 设 $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$, R 为 A 上的包含关系。(1) 画出 R 的哈斯图;(2) 设 $B = \{\{a\}, \{a,b\}, \{a,c\}\}$, 求 B 的极大元、极小元、上界和下界。

29. 设图 G 如题29图所示。(1) 写出图 G 的邻接矩阵;(2) G 中长度为4的通路有几条?(3) 上图中有几条回路?



题29图

30. 设解释 I 如下: $D = \{2,3\}$, 已知 $f(2) = 3, f(3) = 2, F(2) = 0, F(3) = 1, G(2,2) = G(3,3) = 0, G(2,3) = G(3,2) = 1$ 。
求谓词公式 $(\exists x)(F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$ 在 I 下的真值。

31. 设无向图 G 有7个顶点, 每个顶点的度数不是4就是5。证明: G 中至少有5个度数为4的顶点或至少有4个度数为5的顶点。

32. 设 A, B, C 是集合。证明: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

33. 设 $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 。

证明: H 关于矩阵乘法构成一个群。

34. 今有 a, b, c, d, e, f, g 共7个球类运动爱好者, 已知下列事实: a 喜欢篮球运动; b 喜欢篮球运动和足球运动; c 喜欢篮球、排球和乒乓球运动; d 喜欢网球和足球运动; e 喜欢羽毛球和排球运动; f 喜欢棒球、网球和乒乓球运动; g 喜欢棒球和羽毛球运动。试问: 这7个人应如何围圆桌排

座位，才能使每个人和他身边的人有共同球类爱好话题。须写出所有可能方案。

35.符号化下列命题，并构造推理证明。任何人如果他是素食者，他就不喜欢吃肉；每一个人或者喜欢吃肉或者喜欢吃蔬菜；有的人不爱吃蔬菜。因而不是所有的人都是素食者。

答案

1.C

解析：给定一个谓词公式A，其中有一部分公式形如

$(\forall x)B(x)$ 或 $(\exists x)B(x)$ ，则称它为A的x约束部分，称B(x)为相应量词的作用域或辖域。

2.B

解析：设无向树T的结点个数为x，则其树叶数为x-3。由握手定理及树的性质得方程： $3 \times 4 + (x-3) = 2e = 2(x-1)$ ，解得x=11.

3.B

解析：3个元素的集合可能产生的所有划分有如下几种情况：（1）划分块数为1的划分数有1个；（2）划分块数为2的划分数有3个；（3）划分块数为3的划分数有1个。所以共有5种不同的划分。

4.D

解析：满足自反性和对称性的关系称为相容关系。恒等关系、全域关系、等价关系均满足自反性、对称性和传递性。满足反自反和传递性的关系称为拟序关系。所以，拟序关系可能是相容关系。

5.C

解析：选项A、D中，令x=0,y=0,则x+y=0,所以A为真，D也为真。选项B中令y=-x,则B为真。故真值为假的是C。

6.D

解析：根据无向树的性质，4个结点的无向树有3条边。4个结点构成的无向树中的树叶数（即度数为1的结点）可能有2个或3个两种情形。故其非同构的无向树的数目只能是2个。

7.C

解析：因为 $(P \wedge \neg P) \rightarrow Q \Leftrightarrow 1$.

8.D

解析：不能再分解成更简单的命题，称为原子命题。A中含有项，不是谓词逻辑中的原子命题；B不是命题；C是复合命题；D是命题逻辑中的原子命题。

9.C

解析：独异点是满足封闭、可结合、有幺元的代数系统。由于C中无幺元，故C不是独异点。

10.B

解析：A中的{1}只是S的元素，而不是子集；C中的{Φ}既不是S的元素，也不是其子集；D中的{1,2}只是S的元素。

11.A

解析：原命题可翻译为“如果他获得成功，则他一定不怕困难”。

12.D

解析：A 中, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$(a*b)^*c = (ab-1)^*c = (ab-1)c-1 = abc-c-1$$

$$a^*(b*c) = a^*(bc-1) = a(bc-1)-1 = abc-a-1$$

故不满足结合律。

B 中, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$(a*b)^*c = |a-b|^*c = ||a-b|-c|$$

$$a^*(b*c) = a^*|b-c| = |a-|b-c||$$

故不满足结合律。

C 中, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$(a*b)^*c = (2a+b)^*c = 2(2a+b)+c = 4a+2b+c$$

$$a^*(b*c) = a^*(2b+c) = 2a+2b+c$$

故不满足结合律。

D 中, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$(a*b)^*c = (a+b-1)^*c = a+b-1+c-1 = a+b+c-2$$

$$a^*(b*c) = a^*(b+c-1) = a+b+c-1-1 = a+b+c-2$$

故满足结合律。

13.D

解析：设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 若存在 $b \in L$ 使得 $a \wedge b = 0$ 和 $a \vee b = 1$ 成立, 则称 b 是 a 的补元。4个选项均为有界格, 1为全上界, 0为全下界。但A中, b 、 c 均没有补元。B中 b 没有补元。C中 d 没有补元。D中 a 、 b 互为补元; c 、 d 互为补元, 所以D是有补格。

14.B

解析：图中行遍所有顶点且恰好经过每条边一次的通路称为欧拉通路。无向图G是半欧拉图（即有欧拉通路）当且仅当G连通且恰有两个奇度顶点。

15.D

解析：存在量词表示“存在一个（些）”、“某些”。



16.

答： $\{ \langle 4, 2 \rangle \}$

17.

答：11

18.

答： $\{1, 3, 4\}$, $\{a, c, d\}$

19.

答： M_{100}

20.

答： $\{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$; $\{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle \}$

21.

02324 离散数学 2016年10月

答：{1,4}, {1,4,a,c}

22.

答：7

23.

答：2,16

24.

答： $\neg \exists x \neg F(x)$

25.

答： 2^n

26.

答：

P	Q	R	$(P \vee \neg Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	F
F	F	F	T

27.

答： $(P \vee Q) \rightarrow (\neg Q \vee R)$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

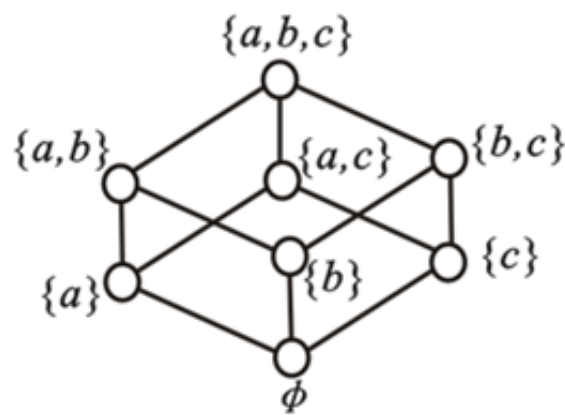
$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{101} \vee m_{100} \vee m_{111} \vee m_{011}$$

$$\Leftrightarrow m_{000} \vee m_{001} \vee m_{011} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{111}$$

28.

答：(1) R的哈斯图为：



(2) B的极大元{a,b}、{a,c}；极小元是{a}；上界是{a,b,c}；下界是{a}、 Φ

29.
答：(1)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) G中长度为4的通路有15条。(3) G中长度为4的回路有3条。

30.

答： $(\exists x)(F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$

$$\Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(3) \wedge G(2, 3)) \vee ((F(2) \wedge G(3, 2)))$$

$$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

31.

答：设图G中度数为4的顶点有x个，则度数为5的顶点有7-x个。又设图G的边数为e。由握手定理，得方程：4x+5(7-x)=2e即35-x=2ex=35-2e由此可见，x必为1到7之间的奇数。下表列出了所有的可能。

4度顶点数 x	5度顶点数 7-x	边数	顶点总度数
1	6	17	34
3	4	16	32
5	2	15	30
7	0	14	28

由表可以看出，G中至少有5个度数为4的顶点或至少有4个度数为5的顶点。

32.

答：

(1) 首先证明 $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$\forall x \in A \cup (B \cap C)$, 则有 $x \in A$ 或 $x \in (B \cap C)$,

即 $x \in A$ 或 $x \in B$, 且 $x \in A$ 或 $x \in C$,

因此, $x \in (A \cup B)$ 且 $x \in (A \cup C)$

故 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(2) 其次证明 $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$

$\forall x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, 则有 $x \in (A \cup B)$ 且 $x \in (A \cup C)$

即 $x \in A$ 或 $x \in B$, 且 $x \in A$ 或 $x \in C$,

因此, $x \in A$ 或 $x \in (B \cap C)$,

故 $x \in A \cup (B \cap C)$

33.

答:

令: $e_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

(1) 封闭性

容易验证:

$\times$	e_0	e_1	e_2	e_3
e_0	e_0	e_1	e_2	e_3
e_1	e_1	e_3	e_0	e_2
e_2	e_2	e_0	e_3	e_1
e_3	e_3	e_2	e_1	e_0

(2) 结合律

任何矩阵的乘法运算均满足结合律。

(3) 有么元

e_0 是该代数系统的么元(单位元)。

(4) 每个元素有逆元

$(e_0)^{-1} = e_0, (e_1)^{-1} = e_2, (e_2)^{-1} = e_1, (e_3)^{-1} = e_3,$

34.

答

: 如

果两个人

爱好同一种球类,

则用无向边连接它们, 得到图34-1为

按题意构造的关系图。

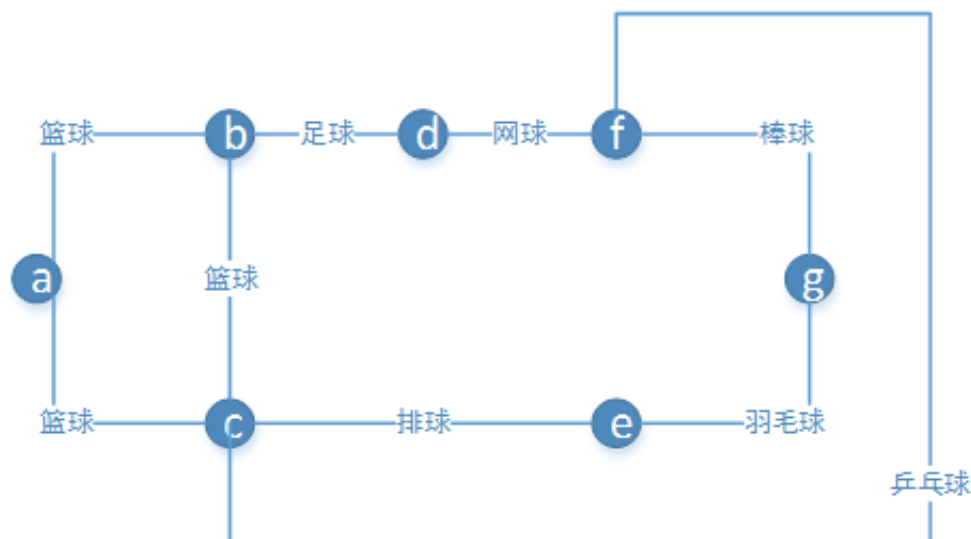


图34-1

求该图所有的哈密顿回路，即为所求得方案。如图34-2所示。

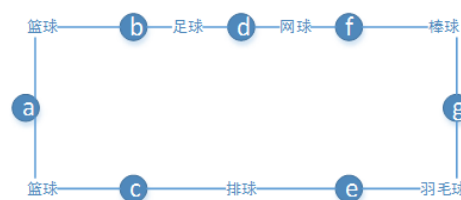


图34-2

35.

答：

设论域为人。

令 $A(x)$: x 是素食者 ; $B(x)$: x 喜欢吃肉 ; $C(x)$: x 喜欢吃蔬菜。

前提为 : $(\forall x)(A(x) \rightarrow \neg B(x))$; $(\forall x)(B(x) \vee C(x))$; $(\exists x)(\neg C(x))$

结论 : $(\exists x)(\neg A(x))$

证明 :

(1) $(\exists x)(\neg C(x))$

P 规则

(2) $\neg C(c)$

(1) 存在量词消去规则

(3) $(\forall x)(B(x) \vee C(x))$

P 规则

(4) $B(c) \vee C(c)$

(2) 全称量词消去规则

(5) $B(c)$

(2)(4) 析取三段论

(6) $(\forall x)(A(x) \rightarrow \neg B(x))$

P 规则

(7) $A(c) \rightarrow \neg B(c)$

(6) 全称量词消去规则

(8) $\neg A(c)$

(5)(7) 拒取式

(9) $(\exists x)(\neg A(x))$

(8) 存在量词引入规则